

代數式認識 + 簡易Equation（一步）

單元五 · 代數入門 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維（第二版）》5上A冊 單元五 + 現代教育 5上A 單元12

核心Trap : □ T3 文字→代數翻譯 + T7 Equation逆向思維

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試代數基礎 · 每年必考 · 佔卷一約 10-15%

Prerequisites : 堂13 (Decimal近似值 · 四則運算 · 單位換算)

Lesson Objectives : ❶ 用字母代表未知數 ❷ 天平原理理解等式 ❸ 解一步加減/乘除Equation ❹ 列Equation
解Word Problems

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整過程)
1	在空格填上合適的數： (a) $8 + \underline{\quad} = 15$ (b) $\underline{\quad} - 7 = 9$ (c) $20 - \underline{\quad} = 13$	基礎	
2	在空格填上合適的數： (a) $6 \times \underline{\quad} = 42$ (b) $\underline{\quad} \div 5 = 8$ (c) $72 \div \underline{\quad} = 9$	基礎	
3	「一個數加 7 等於 19」—— 這個「未知數」是多少？你是怎樣找出來的？	基礎	
4	哥哥的年齡是弟弟的 3 倍。如果弟弟今年 y 歲，用含有 y 的代數式表示哥哥的年齡。	進階	
5	一個蘋果售 $\$a$ ，買 5 個共需付多少元？(用代數式表示) 如果 $a = 4$ ，共需付多少元？	進階	

二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一：代數式 — 用字母代表未知數 ● SSPA

- ① 為甚麼用字母？當一個數量未知或會變化時，用字母 (如 x, y, a, n) 代表它
- ② 代數式的寫法：數字 $\times$ 字母 $\rightarrow$ 數字寫前面，乘號省略。例如： $5 \times y$ 寫成 $5y$
- ③ 常見翻譯：「比 x 多 3」 $\rightarrow x + 3$ ；「 y 的 2 倍」 $\rightarrow 2y$ ；「 n 的一半」 $\rightarrow \frac{n}{2}$
- ④ 代入求值：當知道字母的數值時，代入代數式計算結果

□ Trap 引爆例題 (T3：文字 $\rightarrow$ 代數翻譯)

把「 a 的 3 倍加 5」寫成代數式。

✗ Common Mistake (50% 學生)

$$a \times 3 + 5 = a8 \text{ (胡亂合併)}$$

$$\text{或 } 3 + 5a \text{ (次序顛倒)}$$

把 a 和 5 相加變成 $a8$ ，混淆了「項」的概念

✓ 正確解法

$$3a + 5$$

「 a 的 3 倍」 $= 3 \times a = 3a$ ，「加 5」 $= +5$ ，結果是 $3a + 5$
(不可合併！)

🧠 Mnemonic：「字母代表未知數，乘號省略數行先；不同字母不可加，代入求值要小心」

⚠ 最高頻錯誤：把 $3a + 5$ 寫成 $8a$ —— $3a$ 和 5 是不同類項，不可相加！

⚠ 第二高頻錯誤：混淆「 a 的 3 倍加 5」($3a+5$) 和「 a 加 5 的 3 倍」($3(a+5)$)

知識點一 Worked Examples

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 1	用代數式表示：「比 n 多 8」和「 m 的 4 倍少 3」。		
例 2	如果 $p = 6$ ，求代數式 $2p + 3$ 的值。		

知識點二：簡易Equation — 天平原理 ($x + a = b$, $x - a = b$) ● SSPA 必考

天平原理（等式的基本性質）：

- ① 天平兩邊相等 → 等式兩邊同時做相同運算，等式仍然成立
- ② 解 $x + a = b$ ：兩邊同時減 $a \rightarrow x = b - a$
- ③ 解 $x - a = b$ ：兩邊同時加 $a \rightarrow x = b + a$
- ④ 檢驗：把答案代入原Equation，左邊 = 右邊即為正確

①

寫Equation

把文字翻譯
成等式

②

逆向運算

加變減
減變加

③

求 x

計算出
 x 的值

④

驗算

代入原式
左=右？

例題

例3：解Equation $x + 7 = 15$ （寫出步驟 + 驗算）

例題

例4：解Equation $x - 9 = 23$ （寫出步驟 + 驗算）

知識點二 同步練習（必須寫出「兩邊同時 +/- 多少」的步驟）

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	解Equation： $x + 12 = 30$		
7	解Equation： $x - 8 = 17$		
8	解Equation： $25 + x = 41$		

9	解Equation : $x - 15 = 9$		
10	解Equation : $x + 4.5 = 10.2$		

知識點三：簡易Equation — 乘除 ($ax = b$, $x \div a = b$) ● SSPA 進階

乘除Equation的逆向思維 (T7 Trap重點) :

- ① 解 $ax = b$: 兩邊同時除以 $a \rightarrow x = b \div a$
- ② 解 $x \div a = b$: 兩邊同時乘以 $a \rightarrow x = b \times a$
- ③ **T7 Trap** : 很多學生在 $x \div a = b$ 時錯誤地「除以 a 」而不是「乘以 a 」
- ④ 記法 : 乘 $\rightarrow$ 用除解 ; 除 $\rightarrow$ 用乘解 (逆向操作 !)

例題

例5 : 解Equation $6x = 42$

例題

例6 : 解Equation $x \div 5 = 9$

□ T7 Trap對比例題

解Equation : $x \div 3 = 12$

✗ **T7 Trap : 逆向思維錯誤**

$$x = 12 \div 3 = 4$$

看到「 $\div 3$ 」就用「 $\div 3$ 」來解 $\rightarrow$ 大錯 ! 等式兩邊應做相反運算

✓ **正確 : 逆向操作**

$$x = 12 \times 3 = 36$$

$x \div 3 = 12$ · 兩邊同時 $\times 3$: $x = 12 \times 3 = 36$ · 驗算 : $36 \div 3 = 12 \checkmark$

知識點三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
11	解Equation : $8x = 56$		
12	解Equation : $x \div 7 = 11$		

三、Tiered Practice

 Foundation Tier (共 5 題 , All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
13	用代數式表示：「x 加 15」和「y 的 7 倍」。		
14	當 $a = 10$ 時，求 $a + 8$ 和 $3a - 5$ 的值。		
15	解Equation： $x + 9 = 21$		
16	解Equation： $x - 6 = 14$		
17	解Equation： $5x = 35$		

 Intermediate Tier (共 5 題，  Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	解Equation： $x + 2.8 = 9.6$		
19	解Equation： $x \div 4 = 25$		
20	解Equation： $4x = 100$		
21	如果 $3n + 7 = 28$ ，n 是多少？(提示：先找出 $3n$ 的值)		
22	用代數式表示：「一個數的 5 倍減 8 等於 32」。然後解出這個數。		

 Challenge Tier (共 5 題，  Optional，呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
23	解Equation： $2x + 3x = 30$ (提示：先合併同類項)		
24	如果 $x \div 3 + 5 = 12$ ，求 x。(提示：分兩步——先處理 $+5$ ，再處理 $\div 3$)		
25	解Equation： $\frac{x}{4} = 7$ (即 $x \div 4 = 7$ ，用Fraction形式表示)		
26	兩個連續數的和是 37。如果較小的數是 x。(a) 用代數式表示較大的數。(b) 列Equation求 x。		
27	Rectangle的長是闊的 2 倍。如果闊是 w cm。(a) 用代數式表示長。(b) 如果 Perimeter是 36 cm，列Equation求 w。		

知識點四：列Equation解Word Problems (呈分試文字題專項) SSPA 必考

解題五步法 (T3+T7 雙Trap防護)：

- ① 設未知數：設 x 為要求的那個量 (「設.....」開頭)
- ② 翻譯關係：將文字逐句翻譯成代數式 (小心 T3！)
- ③ 列Equation：根據等量關係寫出等式

- ④ 解Equation：用逆向運算（小心 T7！）
 ⑤ 驗算+答句：代入檢查 + 寫「答：.....」

例題

例7：小明有一些貼紙，他給了妹妹 15 張後，還剩下 28 張。小明原有多少張貼紙？（設 $x \rightarrow$ 列Equation $\rightarrow$ 解 $\rightarrow$ 答）

例題

例8：一盒糖果平均分給 6 人，每人得到 8 粒。這盒糖果共有多少粒？

Word Problems練習（全部必做，設 $x \rightarrow$ 列Equation $\rightarrow$ 解 $\rightarrow$ 答句）

#	Question	Difficulty	Answer Area
28	小美有 x 元，她用了 35 元後，還剩 42 元。她原有多少元？		
29	一包米的重量是 n kg。5 包同樣的米共重 40 kg。求 n 。		
30	哥哥的年齡是弟弟的 3 倍。如果哥哥今年 27 歲，弟弟今年多少歲？（設弟弟 y 歲）		
31	一條繩子長 L cm，剪去 28 cm 後，餘下的是原來的 $\frac{1}{3}$ 。求 L 。（提示：餘下 = $L - 28$ ，同時餘下 = $\frac{L}{3}$ ）		
32	書架上有中文書和英文書。中文書比英文書多 12 本。如果英文書有 x 本，(a) 用代數式表示中文書數量。(b) 如果總共有 58 本書，求 x 。		
33	一個Rectangle，長是闊的 3 倍。如果Perimeter是 64 cm，(a) 設闊為 w ，用代數式表示長。(b) 用代數式表示Perimeter。(c) 列Equation求 w 和長。		

四、 終極挑戰專區

#	Question	Difficulty	Answer Area
 1	三個連續數之和是 72。設最小的數為 n 。(a) 用代數式表示三個數。(b) 列Equation求三個數各是多少。		
 2	A 和 B 共有 \$180。A 的金額是 B 的 2 倍。設 B 有 \$ x 。(a) 列Equation。(b) 求 A 和 B 各有多少元。		
 3	爸爸今年 40 歲，兒子今年 12 歲。多少年後，爸爸的年齡是兒子的 2 倍？（設 y 年後 $\rightarrow 40+y = 2(12+y)$ ）		

五、Homework

Foundation (Required)題 (共 5 題, 必須寫步驟和驗算)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	用代數式表示: 「m 的 6 倍多 9」和「p 除以 3 再加 2」。		
H2	當 $k = 12$ 時, 求 $5k - 8$ 的值。		
H3	解Equation: $x + 13 = 37$		
H4	解Equation: $x - 11 = 26$		
H5	解Equation: $7x = 84$		

Advanced (Optional)題 (共 3 題,  Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	解Equation: $x \div 3 = 18$ 和 $4x + 3x = 49$		
H7	一盒雞蛋有 x 隻。媽媽用了 8 隻後剩下 22 隻。這盒雞蛋原有多少隻? (列Equation解)		
H8	A 和 B 二人共有 \$240, A 是 B 的 3 倍。設 B 有 \$ x 。(a) 列Equation。(b) 求二人各有多少元。		

六、Common Error Summary

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠:

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰  進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	T3: 文字→代數翻譯錯誤: 「比x多5的3倍」→ $3x+5$ (錯)	「比x多5」→ $x+5$ · 「的3倍」→ $3(x+5)$ · 注意括號!

2	不同類項強行合併： $3a + 5 = 8a$	$3a$ 和 5 不同類，不可相加！ $3a+5$ 已是最簡
3	T7：解 $x+a=b$ 時「加 a 」： $x+7=12 \rightarrow x=19$	逆向思維：加變減！ $x+7=12 \rightarrow x=12-7=5$
4	T7：解 $x \div a=b$ 時錯誤除以 a ： $x \div 5=10 \rightarrow x=2$	除變乘！ $x \div 5=10 \rightarrow x=10 \times 5=50$
5	忘記驗算：得出 x 值後不檢查	必須代入原Equation：左邊 = 右邊？不對就重做
6	代數式書寫格式錯誤： $x \times 7$ 應寫成 $7x$	數字在前，字母在後，乘號省略： $7x$ ✓, $x7$ ✗
7	Word Problems漏「設 x 」和答句	必須寫：設 x 為___ $\rightarrow$ 列Equation $\rightarrow$ 解 $\rightarrow$ 答：_____

□ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. ° · LF-P5-上-L14

 Related Topics : L14 代數式認識 · L15 EquationWord Problems · L31 代數式進階